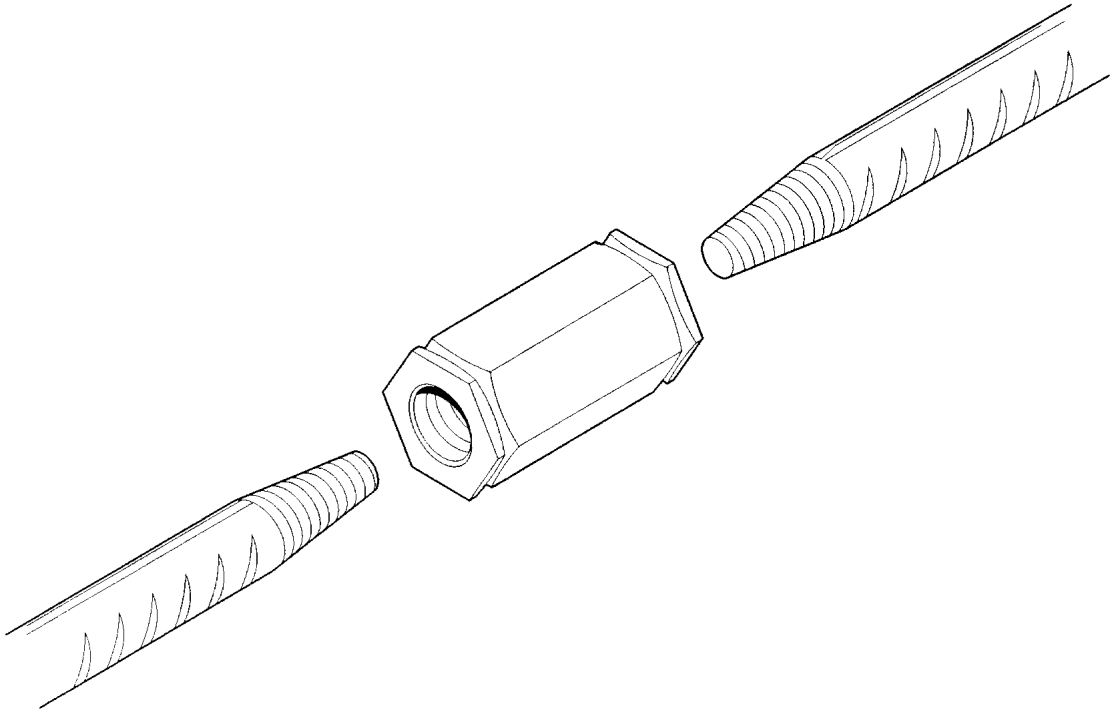
LENTON®

reinforcing bar splicing

MISE EN PLACE DES COUPLEURS



ERICO®

copyright © 1997 Erico BV

0. CONTENU

PAR	MATIERE	PAGE
0.	CONTENU	0-1
1.	COUPLEURS LENTON DE TYPE GENERAL	1-1
2.	CLES DYNAMOMETRIQUES	2-1
	2.1. Types disponibles	2-1
	2.2. Etalonnage	2-2
3.	INSTALLATION DES COUPLEURS	3-1
	3.1. Coupleur LENTON type A12	3-1
	3.2. Coupleur LENTON type P13	3-2
	3.3. Coupleur LENTON type P14	3-3
	3.4. Coupleur LENTON type P15	3-4
	3.5. Association de coupleurs LENTON P13-P15	3-5
	3.6. Coupleur LENTON type S13	3-6
	3.7. Coupleur LENTON type D14	3-7
	3.8. Coupleur LENTON type C12	3-8

Nous nous réservons le droit d'apporter les modifications nécessaires ou souhaitables au présent document. Ce document se destiné à fournir exclusivement des informations préliminaires sur nos produit et services, en aucun cas il ne saurali être contractuel. Le societé ERICO ne saurait être tenue responsable de toute perte ou dommage résultant du non respect des instructions concernant ses produit ou d'une modification non autorisée de ses produits.

copyright © 1997 Erico BV

1. LES DIFFERENTES TYPES DE COUPLEURS LENTON

Coupleur type A12 EL - .. - A12

Utilisé lorsque la barre de reprise (2ème phase de bétonnage) peut tourner.

Coupleur type P13 EL - .. - P13

Utilisé avec une barre façonnée, ou une barre qui ne peut pas tourner et dont le mouvement axial est limité.

Coupleur type P14 EL - .. - P14

Utilisé avec une barre façonnée ou une barre qui ne peut pas tourner.

Coupleur type P15 EL - .. - P15

Ce coupleur est réalisé de façon à éviter un pas fixe entre les extrémités du coupleur. Cette caractéristique associée à l'ajustabilité des P13 facilite l'alignement d'une reprise nécessaire au montage de piliers et à la précision d'une jonction d'éléments de plusieurs barres sur une petite portée.

Coupleur type D14 EL - .. - D14

Ce coupleur sert d'écrou d'ancrage.

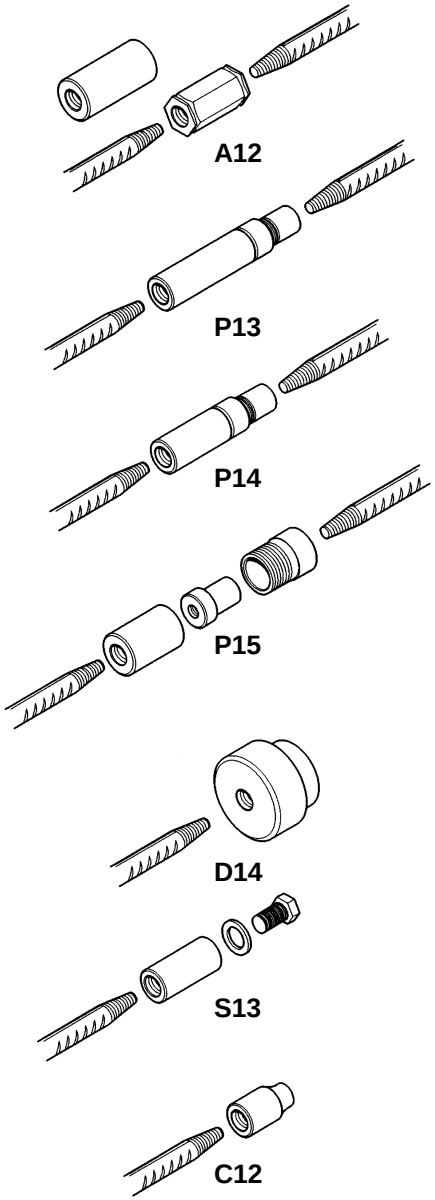
Coupleur type S13 EL - .. - S13

Ce coupleur assure une liaison très résistante entre une barre d'armature et un boulon à filetage parallèle.

Coupleur type C12 EL - .. - C12

Ce coupleur est conçu pour assurer une liaison entre un acier HA et une structure métallique. Le coupleur est réalisé en acier soudable et comporte un chanfrein pour faciliter la réalisation de la soudure.

Voir le catalogue LENTON pour de plus amples renseignements.



copyright © 1997 Erico BV

2. CLES DYNAMOMETRIQUES

2.1. Types disponibles

Les clés dynamométriques LENTON sont fabriquées pour fonctionner dans les limites de tolérance de la norme ISO 6789.

Réglage du couple

Type 70275

1. Tirer le bouton situé à l'extrémité de la poignée pour libérer le dispositif de réglage d'échelle.
2. Tourner le bouton d'extrémité de poignée pour changer l'échelle, jusqu'à ce que la valeur désirée arrive en position "réglage".
3. Repousser le bouton pour caler le nouveau réglage.

Type 850

1. Exercer une pression sur le bouton en bout de poignée pour libérer le dispositif de réglage d'échelle.
2. Pousser le bouton rouge et faire glisser le curseur en regard de la valeur désirée.
3. Relâcher la pression exercée sur le bouton en bout de poignée pour caler le nouveau réglage.

Dans la pratique, les installateurs ont tendance à dépasser le déclic de la clé dynamométrique, il en résulte un sur-serrage.
Les valeurs recommandées en tiennent compte.

Barre Ø	mm	10-12	14	16	18	20	22	24-28	30-36	38-57
Réglage de couples + 20 % - 20 %	Nm	40	80	120	150	180	220	270	300	350

Tableau 1.1 Tableau de réglage de couples

Type	Diamètre	kg	A maxi	B	C	D	E	F maxi	T maxi Nm	Pièce n°
70275	Ø 10-28	2.5	720	25	175	75	40	60	275	148010
850	Ø 24-57	3.0	825	30	210	90	45	90	343	148030

Tableau 1.2 Dimensions des clés dynamométriques

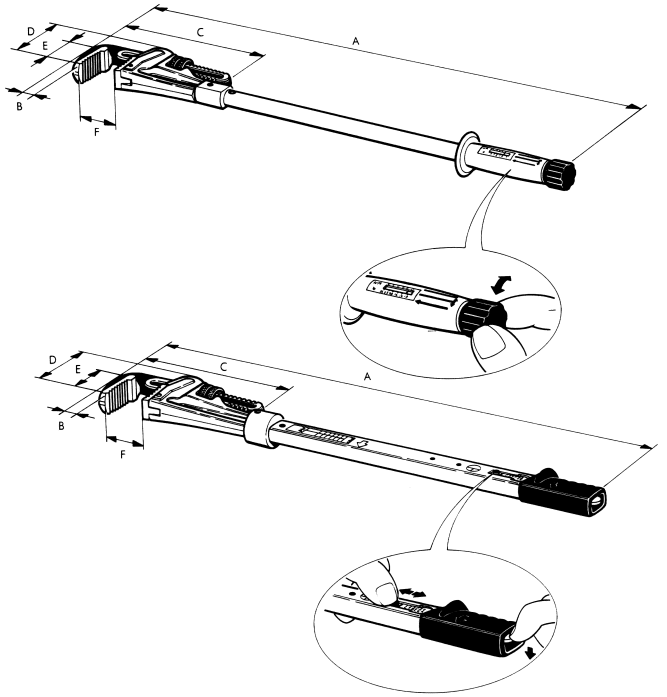


Fig. 2.1
Clés dynamométriques
1. Type 70275
2. Type 850

copyright © 1997 Erico BV

2.2. Etalonnage

Chaque clé dynamométrique est vérifiée afin d'assurer des opérations de serrage conforme à notre procédure, elle possède son propre numéro de série, et son certificat d'étalonnage.
L'étalonnage relève de la responsabilité de l'utilisateur.
Il est recommandé de faire étalonner la clé dynamométrique au moins une fois par an.
L'appareil d'étalonnage est disponible sur commande.

Pièce n°. 148050	Appareil d'étalonnage	Fig. 2.2
Pièce n°. 148060	Adaptateur	Fig. 2.3

La tolérance d'étalonnage est de +/- 10% de la valeur spécificée.
Si la performance de la clé est en dehors de cette tolérance, la clé ne doit plus être utilisée. Pour de plus amples informations, veuillez SVP contacter ERICO.

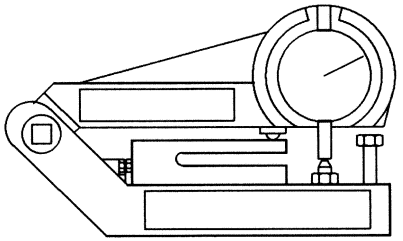


Fig. 2.2
Appareil d'étalonnage

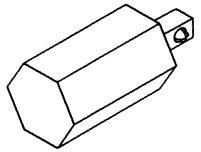


Fig. 2.3
Adaptateur

copyright © 1997 Erico BV

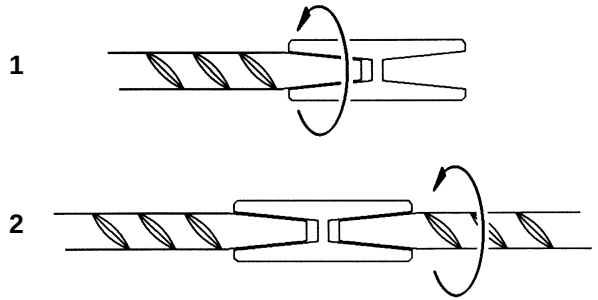
3. INSTALLATION DES COUPLEURS

Les filetages doivent être propres et ne pas comporter d'huile ou de graisse.
Visser à la main les pièces à assembler (environ 4 tours et demi sont nécessaires).
Terminer le serrage à l'aide d'une clé dynamométriques LENTON réglée sur la valeur désirée, extraite du tableau 1.1 ou de l'étiquette collée sur la clé.
Les valeurs de couples données ont été choisies de façon à assurer l'uniformité de l'installation ainsi qu'une force positive s'opposant aux vibrations qui se produisent lors du bétonnage. Ces valeurs ne doivent pas être dépassées.
Chaque clé LENTON a été contrôlée afin d'assurer un bon fonctionnement et comporte son propre numéro de série ainsi qu'un certificat d'étalonnage.
L'utilisateur doit lui-même faire procéder à un ré-étalonnage au minimum 1 fois par an.

3.1. Coupleur LENTON type A12

ETAPE 1
S'assurer du serrage correct du coupleur sur la première barre.
Serrer au couple indiqué au tableau 1.1.

ETAPE 2
(Coupleur dans le béton, ou non)
S'assurer du serrage correct de la deuxième barre dans le coupleur.
Serrer au couple indiqué au tableau 1.1.



copyright © 1997 Erico BV

3.2. Coupleur LENTON type P13

Les deux étapes 1A ou 1B sont applicables

ETAPE 1a
S'assurer que la partie femelle du coupleur est entièrement monté et serré sur la première barre. Serrer au couple indiqué au tableau 1.1 (pour toutes les étapes).

ETAPE 1b
La partie femelle du coupleur étant noyée dans le béton (1ère phase de bétonnage), remonter la partie mâle du coupleur équipé de la bague de blocage.

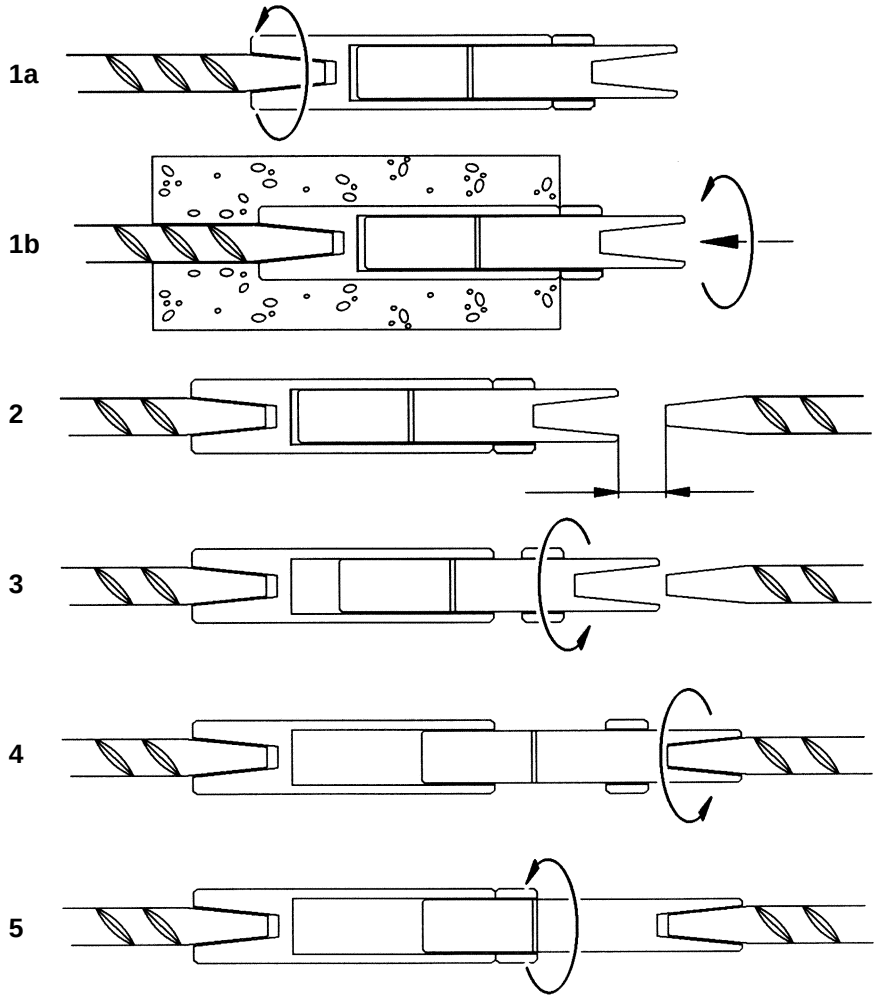
ETAPE 2
Présenter la barre de reprise et vérifier que l'écartement entre le coupleur et la barre n'est pas supérieur à la possibilité d'allongement du coupleur (voir catalogue LENTON).

ETAPE 3
Dévisser la partie mâle pour qu'elle puisse se visser sur l'extrémité de la barre de reprise.

ETAPE 4
Bloquer la partie mâle sur l'extrémité de la barre de reprise.

ETAPE 5
Amener, et serrer la bague de blocage contre le corps du coupleur.
Vérifier que la marque limite n'apparaît pas à l'arrière de la bague de blocage.

REMARQUE IMPORTANTE:
Les coupleurs P13 et P14 ont un débattement limité, et sont donc fabriqués avec un repère visible sur le filetage de la partie mâle. Après assemblage complet du coupleur, ce repère ne doit pas être visible à l'arrière de la bague de blocage. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que l'engagement du filetage est insuffisant pour assurer une tenue en charge correcte du coupleur. Cette caractéristique permet un contrôle visuel très simple et très efficace.



copyright © 1997 Erico BV

3.3. Coupleur LENTON type P14

Les deux étapes 1A ou 1B sont applicables.

ETAPE 1a
S'assurer que la partie femelle du coupleur est entièrement vissé sur la première barre. Serrer au couple indiqué au tableau 1.1 (pour toutes les étapes).

ETAPE 1b
La partie femelle du coupleur étant noyée dans le béton, remonter la partie mâle du coupleur équipé de sa bague de blocage.

ETAPE 2
Introduire la barre façonnée munie du filetage conique LENTON dans le coupleur, aussi loin que possible.

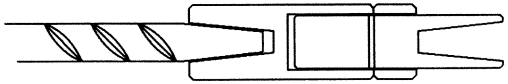
ETAPE 3
Dévisser la partie mâle du coupleur, qui viendra se visser sur la barre de reprise.

ETAPE 4
Bloquer la partie mâle sur la barre façonnée et amener la bague de blocage sur le corps du coupleur.

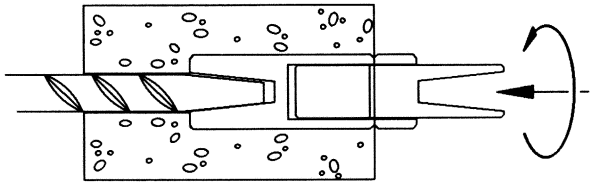
ETAPE 5
Serrer la bague de blocage centre le corps du coupleur lorsque la barre façonnée est dans la bonne position. Vérifier que la marque limite n'apparaît pas à l'arrière de la bague de blocage.

REMARQUE IMPORTANTE:
Les coupleurs P13 et P14 ont un débattement limité, et sont donc fabriqués avec un repère visible sur le filetage de la partie mâle. Après assemblage complet du coupleur, ce repère ne doit pas être visible à l'arrière de la bague de blocage. Si ce n'est pas le cas, cela signifie que l'engagement du filetage est insuffisant pour assurer une tenue en charge correcte du coupleur. Cette caractéristique permet un contrôle visuel très simple et très efficace.

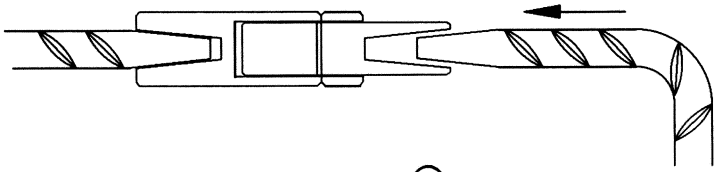
1a



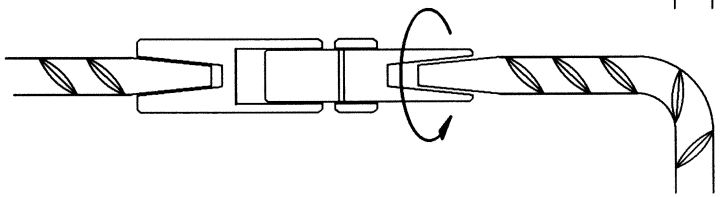
1b



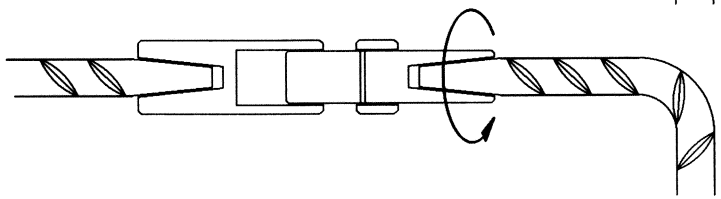
2



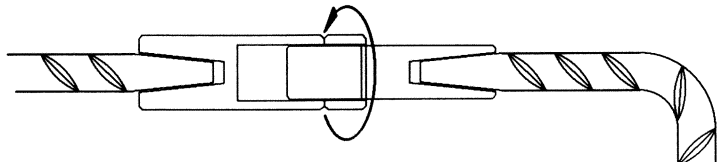
3



4



5



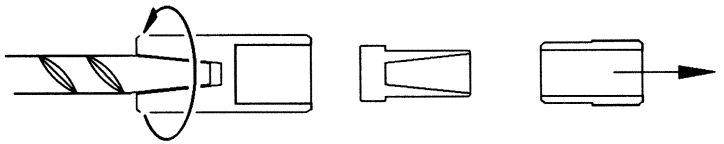
copyright © 1997 Erico BV

3.4. Coupleur LENTON type P15

ETAPE 1

Monter le corps du coupleur sur la première barre et enlever les parties mâles. Serrer au couple indiqué au tableau 1.1 (toutes les étapes).

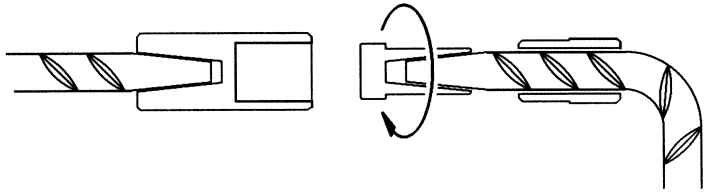
1



ETAPE 2

Faire glisser l'élément de blocage sur la barre de reprise puis visser l'insert à fond sur cette barre.

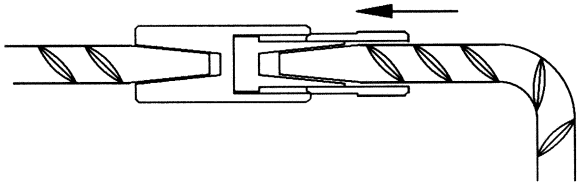
2



ETAPE 3

Introduire l'ensemble dans le corps du coupleur et visser l'élément de blocage.

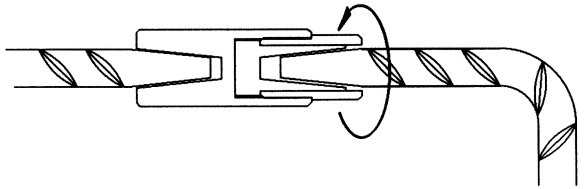
3



ETAPE 4

Serrer l'élément de blocage dans le corps du coupleur après avoir placé la barre dans la bonne position.

4



copyright © 1997 Erico BV

3.5. Combinaisons de coupleurs LENTON type P13 - P15

Utilisées pour reprises entre des éléments fixes et pour des piliers préfabriqués (les parties femelles du coupleur ne sont pas toujours noyées dans le béton).

ETAPE 1
Positionner les coupleurs.

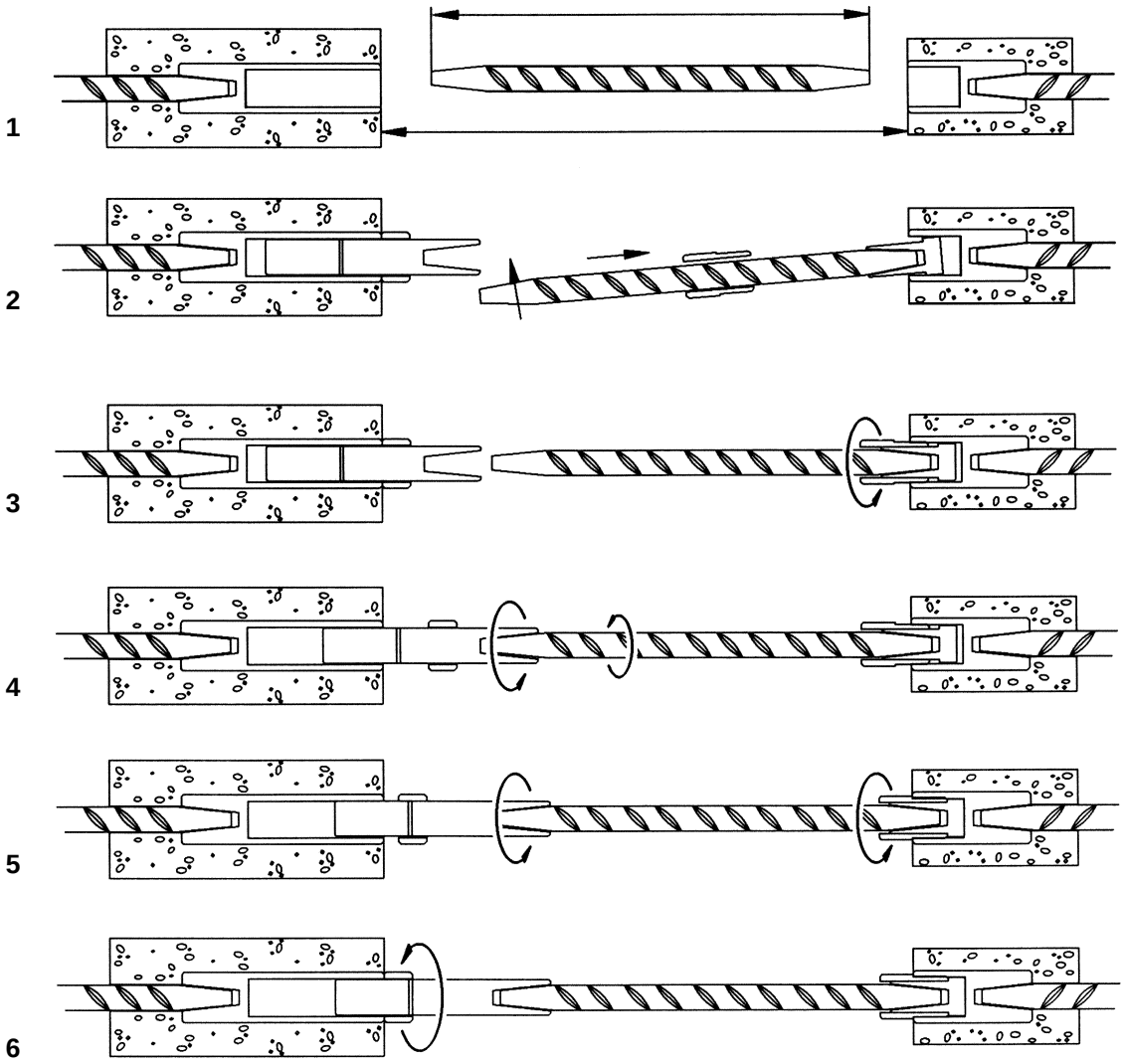
ETAPE 2
Monter la partie mâle du coupleur P13. Monter à une extrémité de la barre les parties mâles du coupleur P15 et introduire l'ensemble dans le corps du coupleur.

ETAPE 3
Visser, sans serrer, l'élément de blocage.

ETAPE 4
Dévisser la partie mâle du P13 afin qu'elle vienne se visser sur l'autre extrémité de la barre - utiliser deux clés pour serrer au couple.

ETAPE 5
Continuer à dévisser à la main la partie mâle du P13 jusqu'à ce que la barre soit en butée dans le P15, serrer l'élément de blocage.

ETAPE 6
Amener la bague de blocage contre le corps du P13 et serrer.



copyright © 1997 Erico BV

3.6. Coupleur LENTON type S13

ETAPE 1

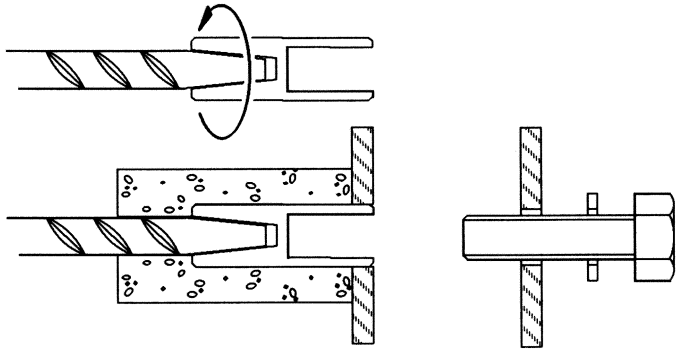
Visser le coupleur sur la barre. Serrer au couple prescrit au tableau 1.1.

ETAPE 2

Monter le boulon avec ou sans l'élément de construction dans le coupleur. La profondeur minimum d'insertion du boulon est donnée dans le catalogue LENTON.

1

2



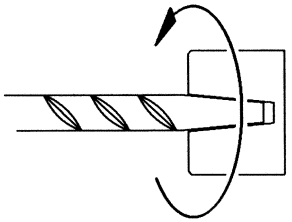
copyright © 1997 Erico BV

3.7. Coupleur LENTON type D14

ETAPE 1

Visser le coupleur sur la barre. Serrer au couple prescrit au tableau 1.1.

1



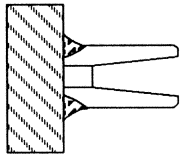
copyright © 1997 Erico BV

3.8. Coupleur LENTON type C12

ETAPE 1

Le coupleur est réalisé en acier soudable et comporte un chanfrein pour faciliter une bonne pénétration du joint. Le soudage doit être réalisé par un soudeur qualifié et selon les normes et prescriptions en vigueur.
Après soudage, remettre en place le bouchon plastique.

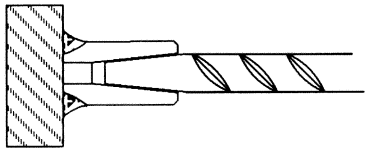
1



ETAPE 2

Visser la barre dans le coupleur. Serrer au couple prescrit au tableau 1.1.

2



copyright © 1997 Erico BV